Ana Maria Saez Saez

PRÁCTICA EVALUABLE 1 SRI

ACTIVIDAD 1: CÁLCULO Y DIVISIÓN DE SUBREDES

Partimos de la dirección de red `16.19.243.0/24`. Utilizaremos VLSM (máscara de subred de longitud variable), porque las dos redes necesitan un número diferente de direcciones.

La primera red **Guerreros Z**: Necesitan dar servicio a 50 personajes + 1 interfaz del router/servidor DHCP = **51 IPs necesarias**. El siguiente bloque válido de potencia de 2 es 64 (2^6), lo que corresponde a una máscara **/26** . Una subred `/26` tiene 64 direcciones totales, de las cuales 62 son asignables .

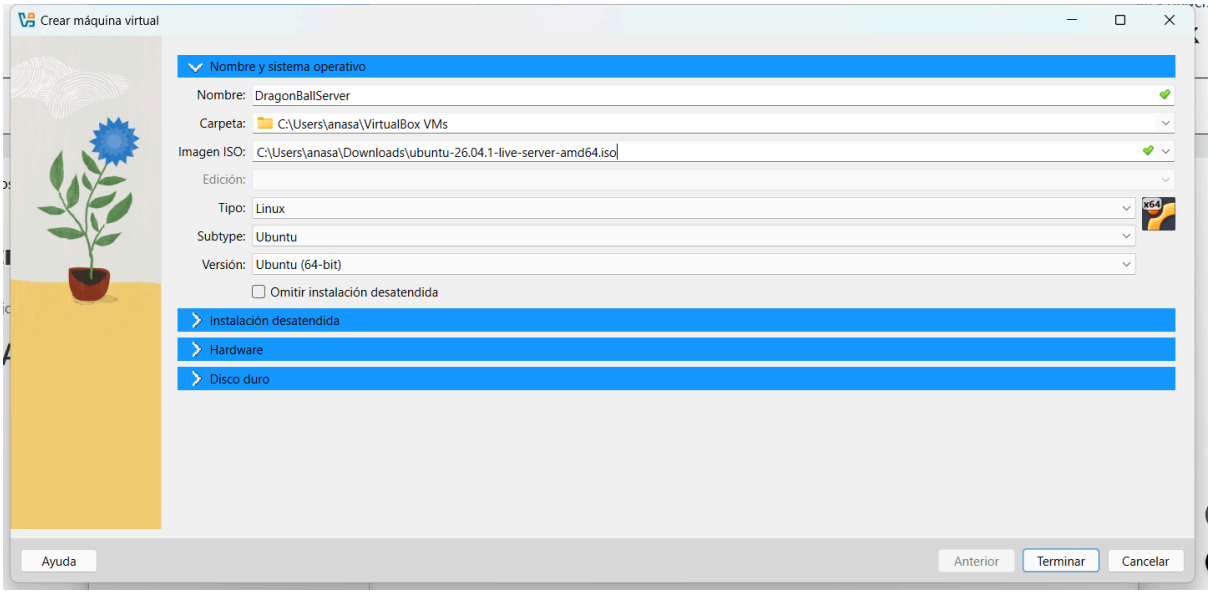
En cuanto a la segunda red **Guerreros del Universo 6**: Necesitan 20 personajes + 1 interfaz del router/servidor DHCP = **21 IPs necesarias**. El siguiente bloque válido es 32 (2^5), lo que corresponde a una máscara **/27** . Una subred `/27` tiene 32 direcciones totales, de las cuales 30 son asignables

	Red Guerreros Z	**Red Guerreros del Universo 6**
Máscara de Red (Decimal)	255.255.255.192	255.255.255.224
Máscara de Red (CIDR)	/26	/27
Id de red	16.19.243.0	16.19.243.64
Dirección Broadcast	16.19.243.63	16.19.243.95
Primera Dirección Asignable	16.19.243.1	16.19.243.65
Última Dirección Asignable	16.19.243.62	16.19.243.94

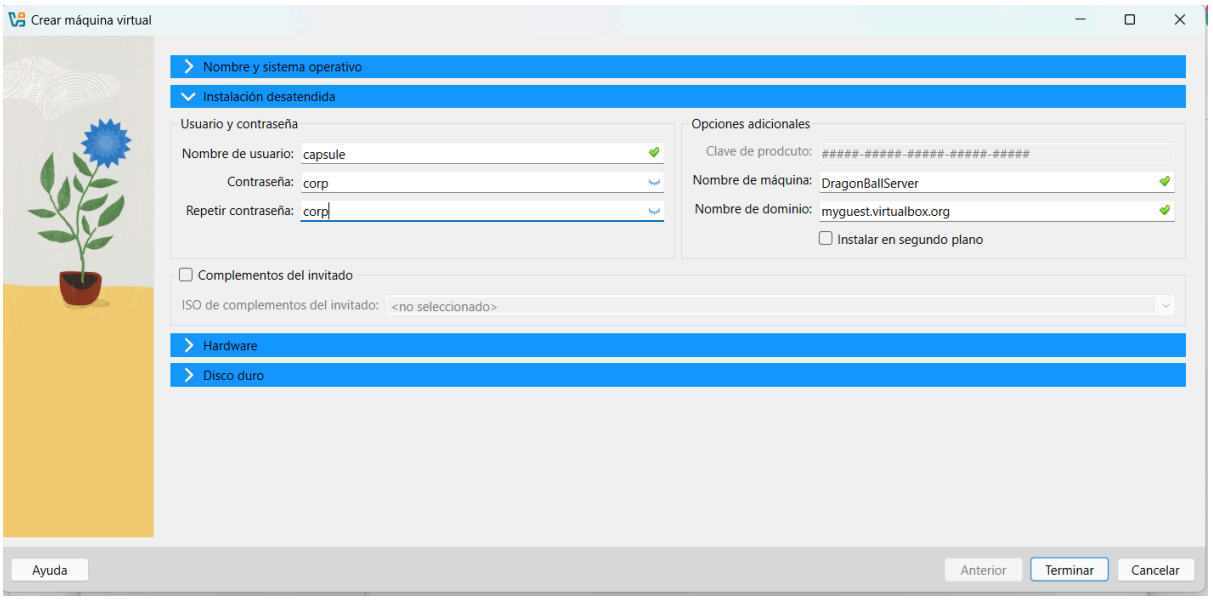
ACTIVIDAD 2 CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DHCP

En primer lugar, arrancamos Virtual Box y creamos la máquina virtual DragonBallServer. Seguidamente configuramos las interfaces en la máquina virtual, en este caso una Interfaz Nat, una Interfaz de Red Guerreros Z conectada a al red interna (guerrerosz) a la que asignaremos una IP estática del router 16.19.243.1/26 y por último una Interfaz de Red Guerreros Universo 6 conectada a la red interna (guerreros6) a la cual asignaremos una IP estática del router en este caso 16.19.243.65/27

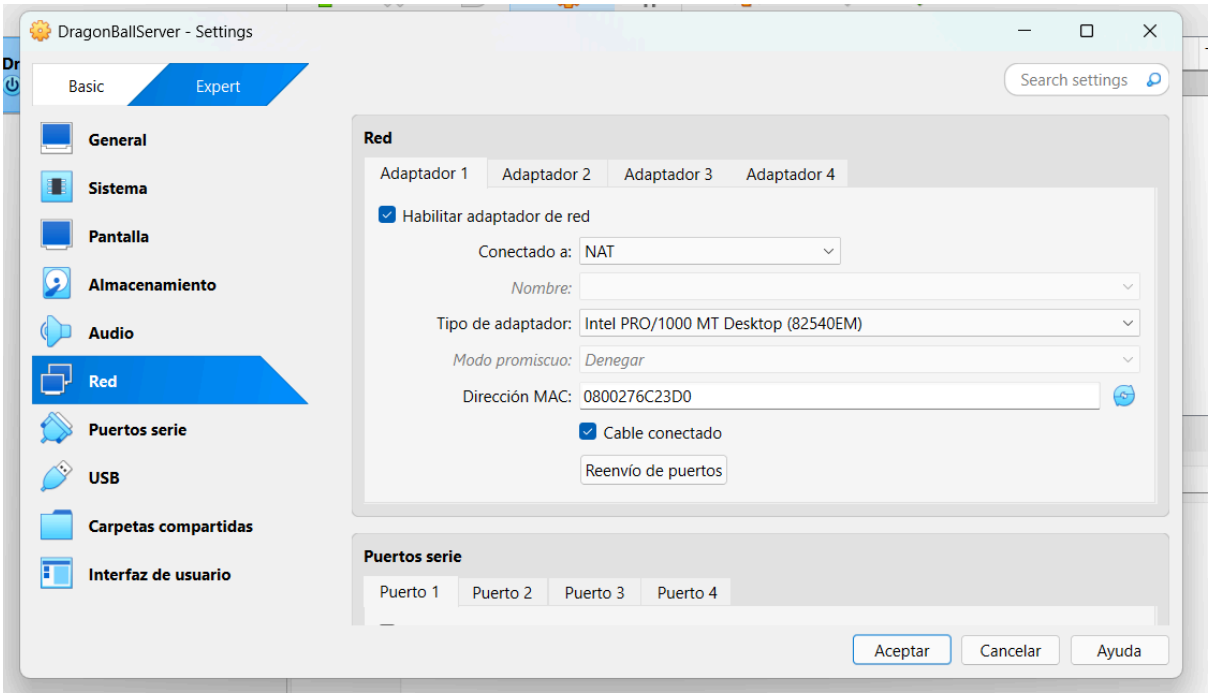
Creación de máquina virtual



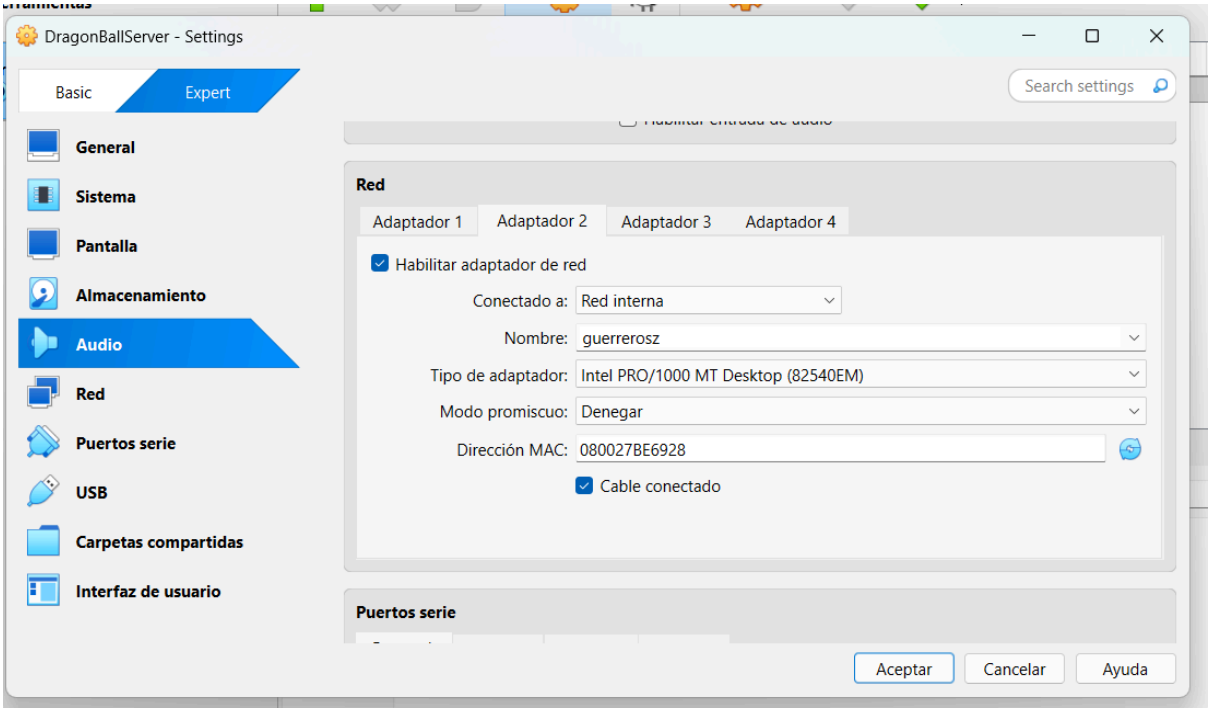
Asignar nombre de usuario y contraseña



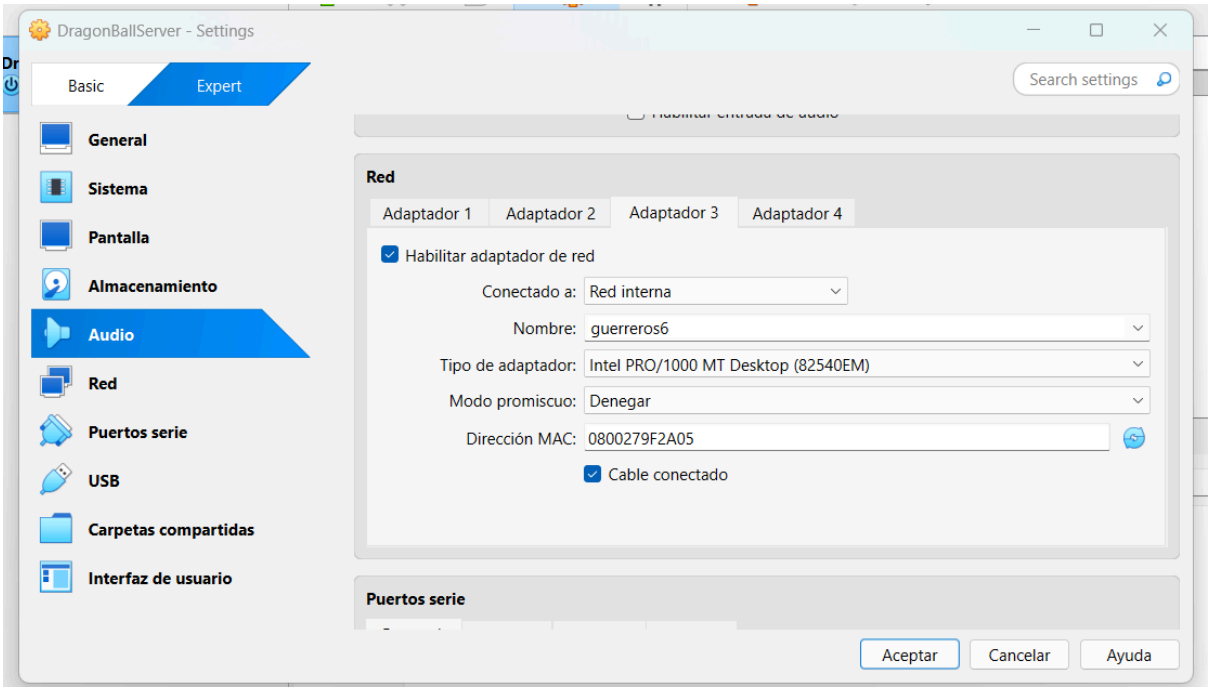
Configuración de adaptador de red en NAT



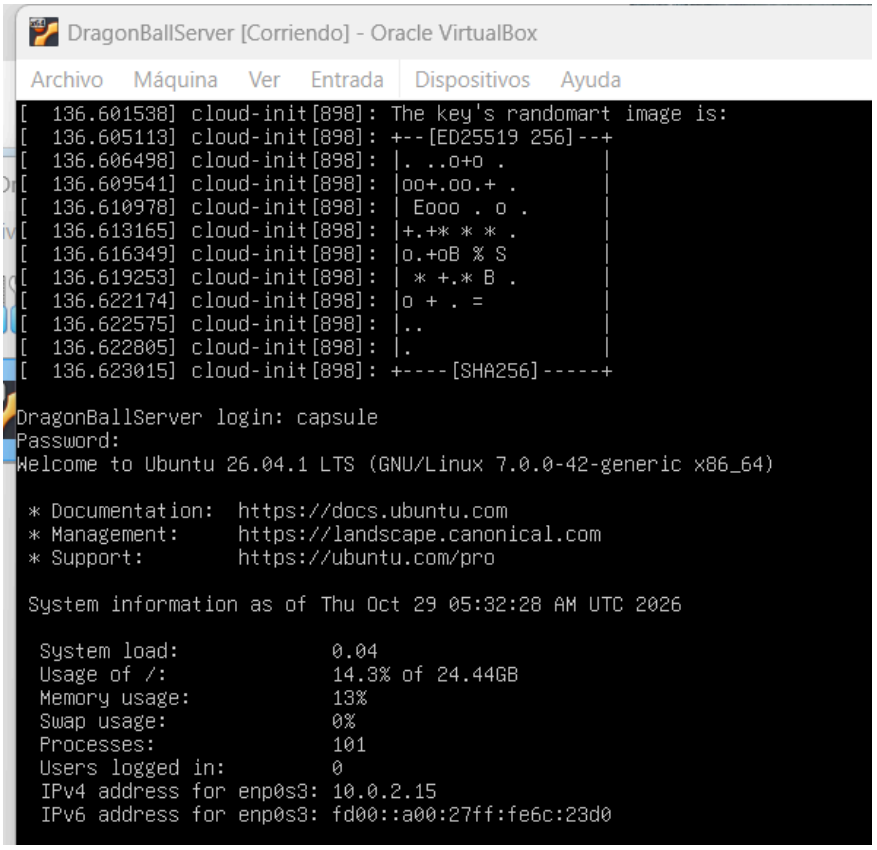
Adaptador en red interna guerrerosz



Adaptador en red interna guerreros6



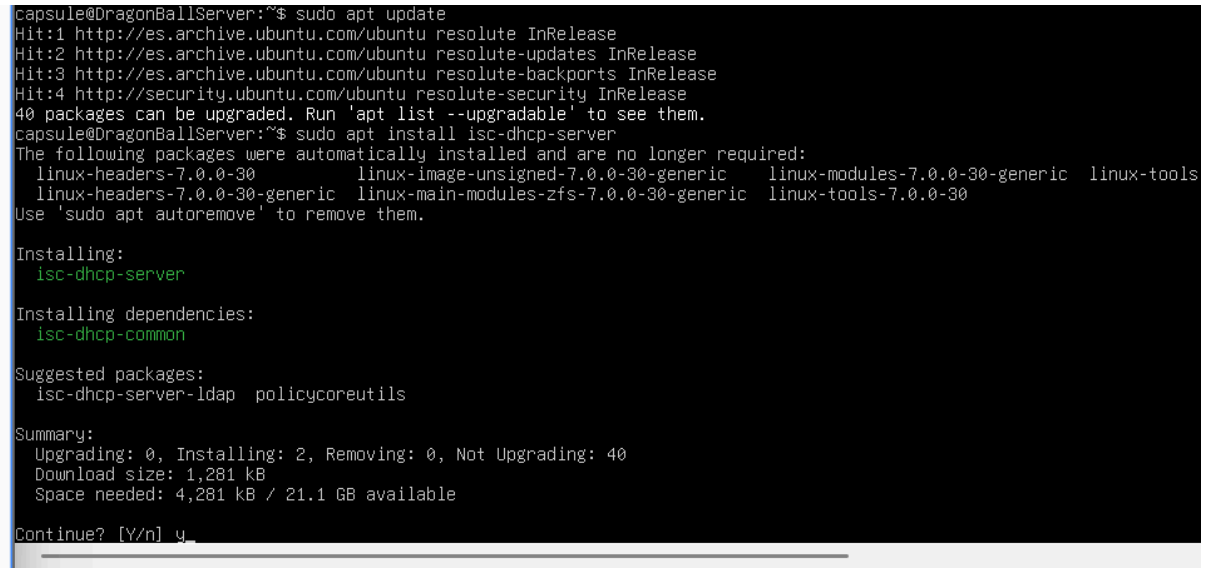
Arrancamos la máquina virtual con el usuario y contraseña capsule y corp



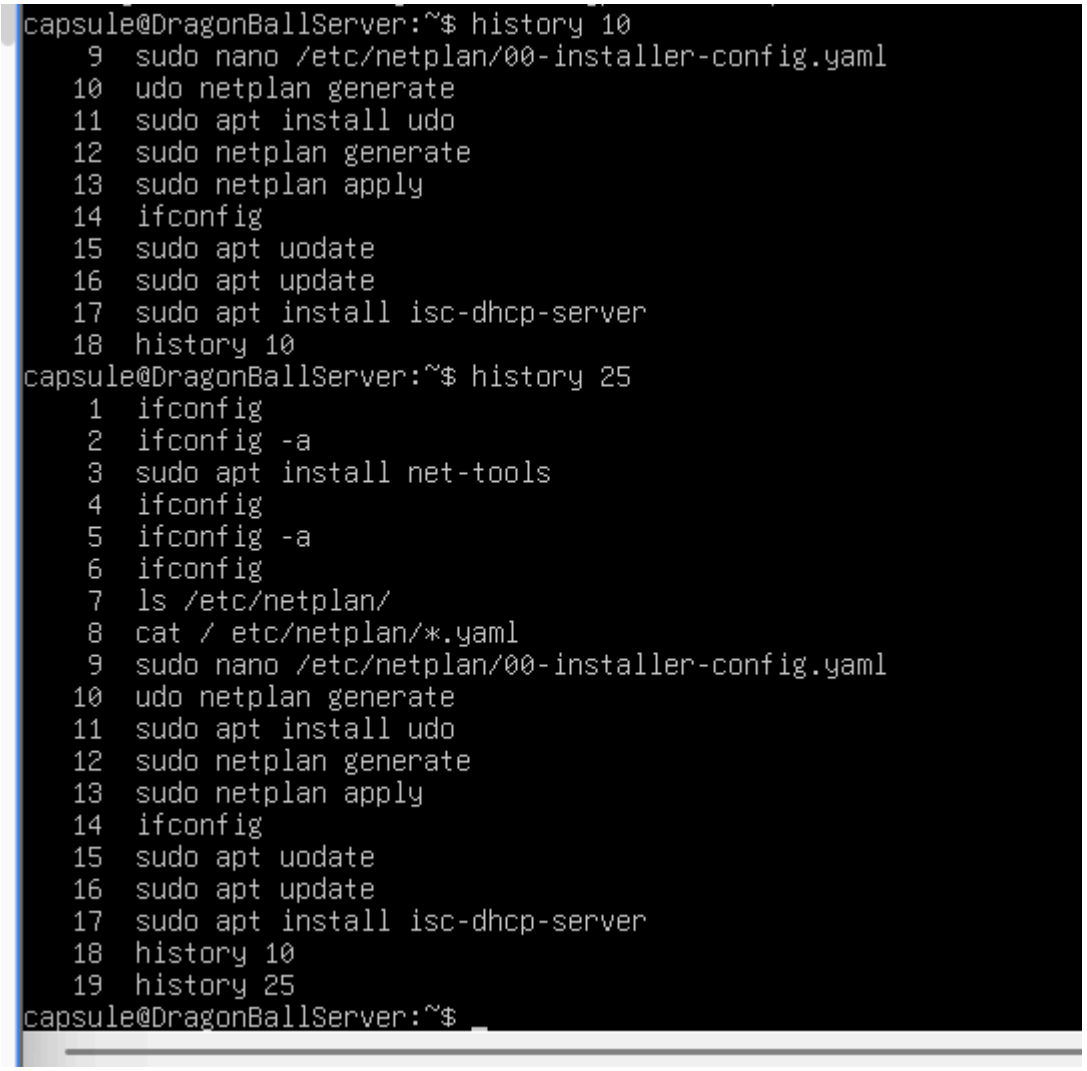
Ahora modificamos las direcciones ip de los adaptadores de red modificando el archivo de configuración y aplicamos los cambios, ejecutamos ifconfig para comprobar que tenemos las direcciones ip correctamente configuradas



Ahora proseguimos a instalar el servicio dhcp



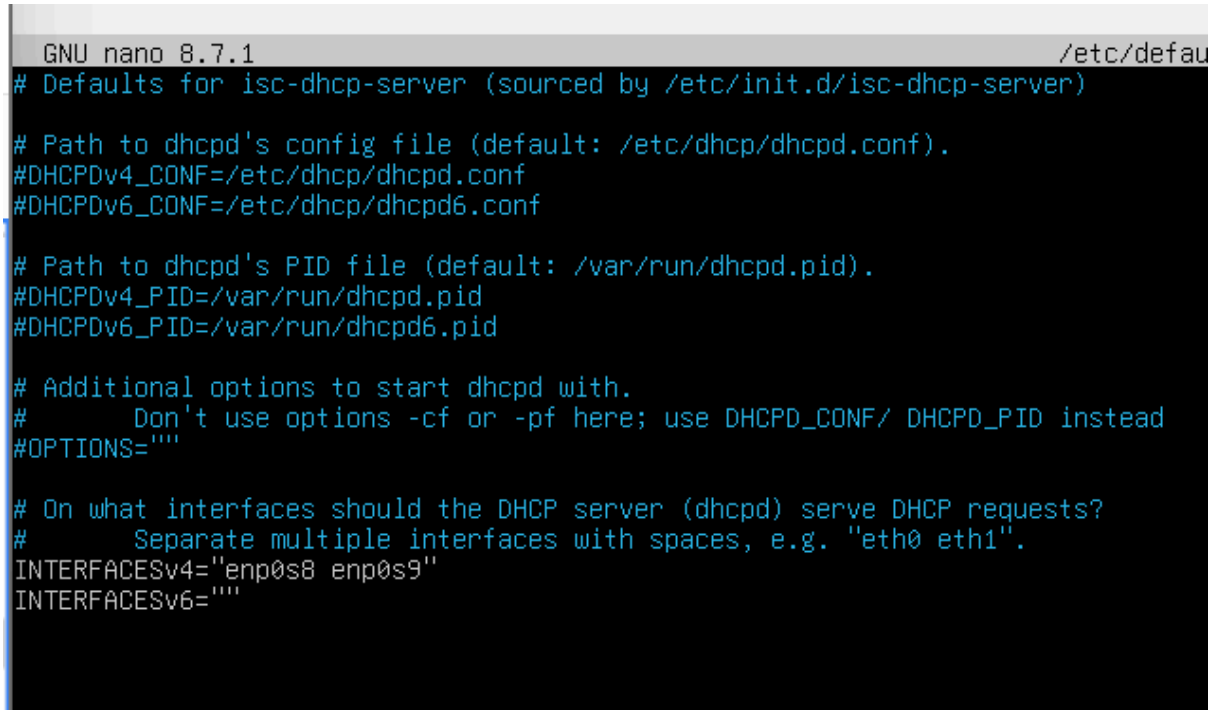
Una vez instalado procedemos a comprobar el historial de comandos, en este caso comprobaremos los 25 últimos comandos mediante history 25



CONFIGURACIÓN DE DHCP

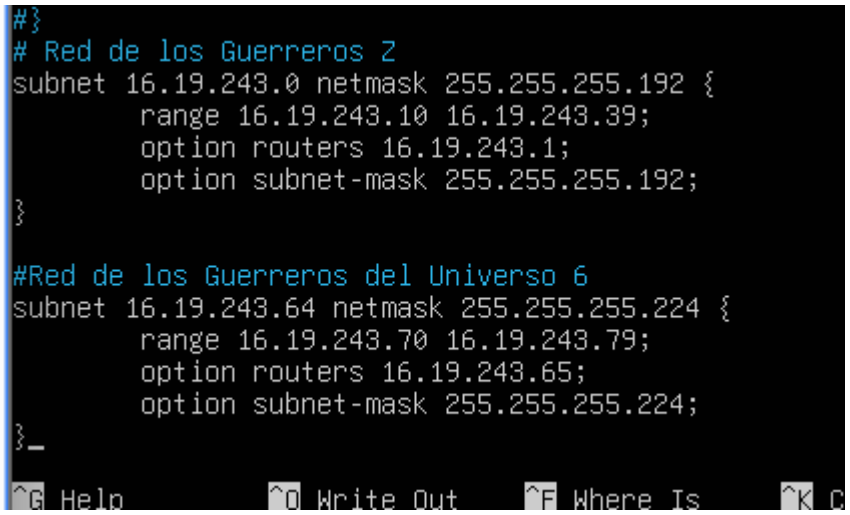
Configura todos los archivos necesarios para que el servicio DHCP sea capaz de proporcionar 30 direcciones para la subred "guerrerosz" y 10 direcciones para la red “guerreros6” teniendo en cuenta que cada una va a ser proporcionada por una interfaz de red.

Para ello en primer lugar editamos el archivo de configuración de esta forma:



En este caso la interfaz NAT no se incluye porque el servidor DHCP debe atender a las dos redes internas, no distribuir direcciones en la red NAT.

Ahora procedemos a editar los rangos para ello modificamos el archivo principal. Los rangos se han elegido para que sean contiguos, estén dentro de cada subred y no incluyan las direcciones estáticas del servidor ni las reservas de los equipos, añadimos las declaraciones de sured de esta forma:

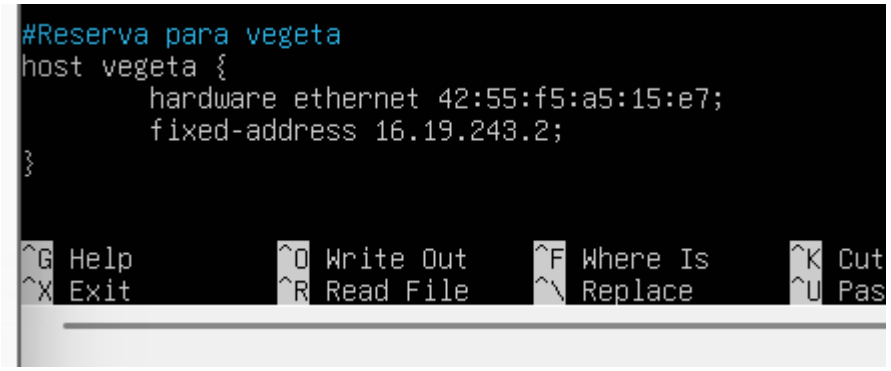


RESERVA DE UNA IP FIJA PARA VEGETA

El equipo vegeta tiene la dirección MAC 42-55-F5-A5-15-E7 y debe recibir siempre la misma IP, fuera del rango DHCP.

La dirección elegida es 16.19.243.2, que pertenece a la subred Guerreros Z, pero no está incluida en el rango dinámico 16.19.243.10–16.19.243.39.

Añadimos al archivo /etc/dhcp/dhcpd.conf:

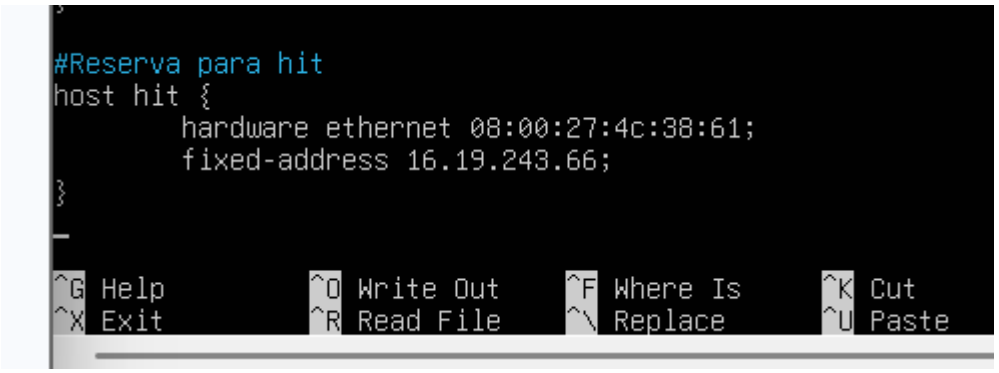


RESERVA DE UNA IP FIJA PARA HIT

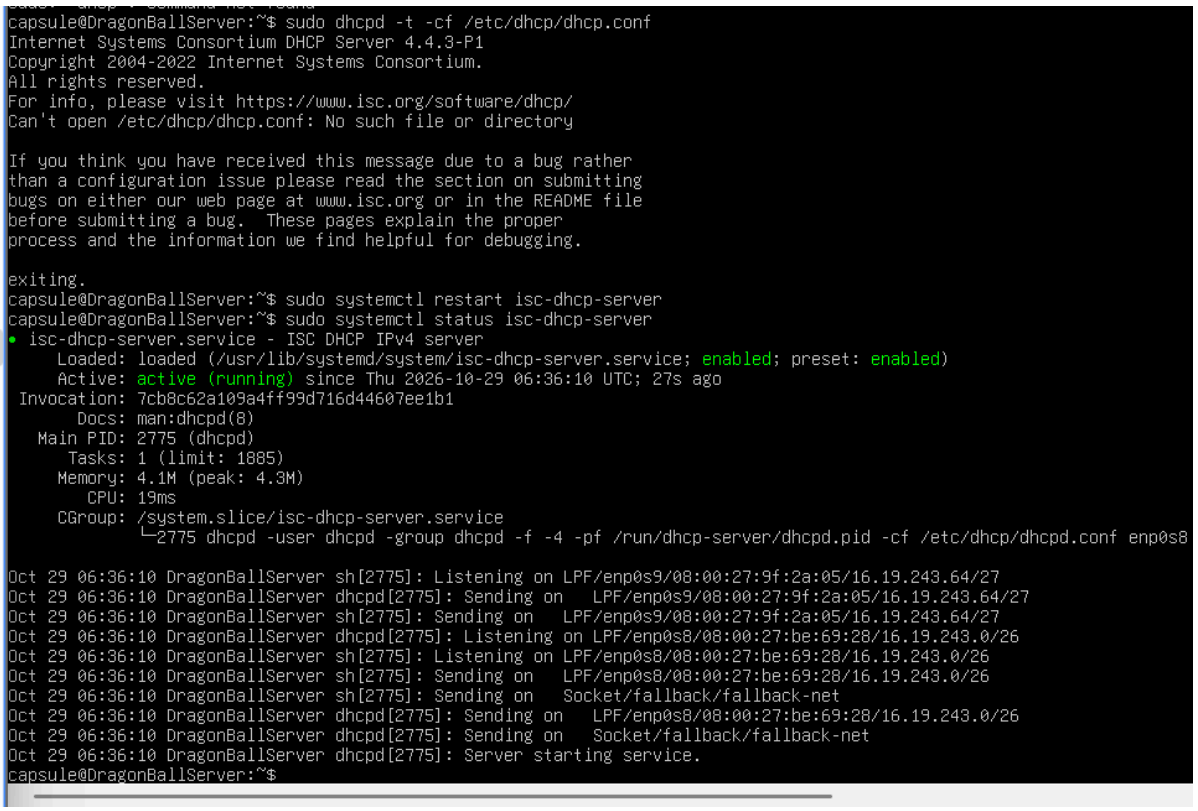
El equipo hit tiene la dirección MAC 08-00-27-4C-38-61 y pertenece a la red de los Guerreros del Universo 6.

Le asignamos la IP 16.19.243.66, que está fuera del rango DHCP 16.19.243.70–16.19.243.79.

Añadimos también al archivo /etc/dhcp/dhcpd.conf:



Por último comprobamos la configuración y arrancamos dhcp


capsule@DragonBallServer:~$ sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcp.conf
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Can't open /etc/dhcp/dhcp.conf: No such file or directory
If you think you have received this message due to a bug rather
than a configuration issue please read the section on submitting
bugs on either our web page at www.isc.org or in the README file
before submitting a bug. These pages explain the proper
process and the information we find helpful for debugging.
exiting.
capsule@DragonBallServer:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
capsule@DragonBallServer:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2026-10-29 06:36:10 UTC; 27s ago
Invocation: 7cb8c62a109a4ff99d716d44607ee1b1
Docs: man:dhcpd(8)
Main PID: 2775 (dhcpd)
Tasks: 1 (limit: 1885)
Memory: 4.1M (peak: 4.3M)
CPU: 19ms
CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
└─2775 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s8
Oct 29 06:36:10 DragonBallServer sh[2775]: Listening on LPF/enp0s9/08:00:27:9f:2a:05/16.19.243.64/27
Oct 29 06:36:10 DragonBallServer dhcpd[2775]: Sending on LPF/enp0s9/08:00:27:9f:2a:05/16.19.243.64/27
Oct 29 06:36:10 DragonBallServer sh[2775]: Sending on LPF/enp0s9/08:00:27:9f:2a:05/16.19.243.64/27
Oct 29 06:36:10 DragonBallServer dhcpd[2775]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:be:69:28/16.19.243.0/26
Oct 29 06:36:10 DragonBallServer sh[2775]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:be:69:28/16.19.243.0/26
Oct 29 06:36:10 DragonBallServer sh[2775]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:be:69:28/16.19.243.0/26
Oct 29 06:36:10 DragonBallServer sh[2775]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
Oct 29 06:36:10 DragonBallServer dhcpd[2775]: Sending on LPF/enp0s8/08:00:27:be:69:28/16.19.243.0/26
Oct 29 06:36:10 DragonBallServer dhcpd[2775]: Sending on Socket/fallback/fallback-net
Oct 29 06:36:10 DragonBallServer dhcpd[2775]: Server starting service.
capsule@DragonBallServer:~$